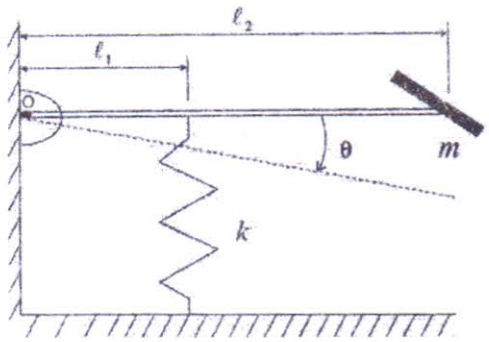
École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département de la FPST
Année universitaire : 2022-2023
Matière : Physique 3
Durée de l'épreuve : **01h00**

Devoir Surveillé

Exercice 1 :

Un mécanisme de pédale pour une machine est modélisé comme un pendule relié à un ressort, comme illustré par la figure ci-contre. Nous supposons que les déviations angulaires soient faibles, que la pédale puisse être traitée comme une masse ponctuelle et que la tige du pendule ait une masse négligeable.

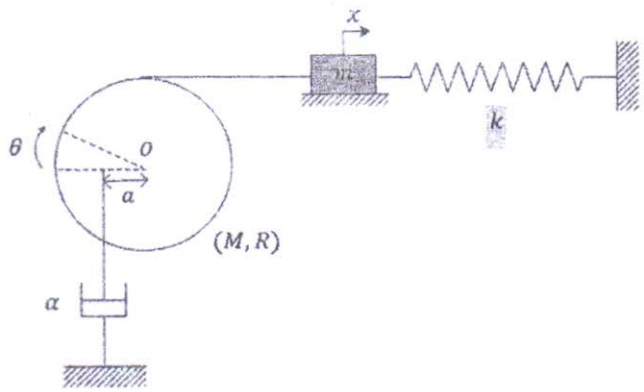


On donne : $m = 0,5\ Kg, g = 9,8\ m.s^{-2}, \ell_1 = 0,2\ m$ et $\ell_2 = 0,3\ m$.

1. Déterminer, de deux différentes manières, la constante de raideur du ressort nécessaire pour maintenir le pendule en position horizontale avec une compression à l'équilbre $x_0 = 2\ cm$.
2. Trouver l'équation du mouvement du système et en déduire sa fréquence propre.

Exercice 2 :

On considère le système mécanique représenté sur la figure ci-dessous constitué d'un disque, de masse M et de rayon R, pouvant tourner autour de son axe horizontal fixe passant par O. Une masse m est reliée d'une part à un bâti fixe par un ressort de raideur k et de l'autre part au disque par un fil non extensible et non glissant enroulé autour du disque. Le système subit un frottement visqueux de coefficient α exercé par un amortissement relié au disque à une distance a de son centre O.



Une perturbation donnant un déplacement initial au système le fait osciller. J_O est le moment d'inertie du disque par rapport à O.

Le système a une fréquence propre de $f_0 = 5\ Hz$ pour les données suivantes :
$m = 5\ Kg, J_O = 5\ Kg.m^2, a = 10\ cm$ et $R = 11\ cm$.

1. Trouver le Lagrangien du système ainsi que sa fonction de dissipation.
2. Déterminer l'équation du mouvement en fonction de θ et en déduire la valeur de k.
3. Sachant que la pseudo-période $T = 0.20073\ s$, déterminer le coefficient de frottement α.
4. Quel est le nombre de périodes nécessaire pour que l'amplitude de mouvement soit divisée par 5.

Exercice 01 : (9 pts)

Pendule en position d'equilibre :

1) TMC : $\sum \vec{M}(\vec{F}) = \vec{0} = \vec{M}(\vec{P}) + \vec{M}(\vec{T})$ (0,5)

$\Rightarrow -mg l_2 + k x_0 l_1 = 0$ (0,5) $\Rightarrow k = \frac{mg l_2}{x_0 l_1}$

b) $E_p = \frac{1}{2} k (l_1 \theta + x_0)^2 - mg l_2 \sin\theta$ (1) ; $\sin\theta \approx \theta$ $(\theta \ll 1)$ (0,5)

$\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$

$\left.\frac{\partial E_p}{\partial \theta}\right|_{\theta=0} = 0$ (0,5) $\Rightarrow k l_1 (l_1 \theta + x_0) - mg l_2 = 0$

$\Rightarrow k = \frac{mg l_2}{x_0 l_1}$ (0,5) $= 367{,}5 \ N.m^{-1}$ (0,5)

2). $E_c = \frac{1}{2} m l_2^2 \dot{\theta}^2$ (0,5) ; $E_p = \frac{1}{2} k l_1^2 \theta^2 + Const.$ (1) ; $\mathcal{L} = E_c - E_p$ (0,5)

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow m l_2^2 \ddot{\theta} + k l_1^2 \theta = 0$ (0,5)

$\Rightarrow \ddot{\theta} + \underbrace{\frac{k l_1^2}{m l_2^2}}_{\omega_0^2} \theta = 0$ (1)

$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k l_1^2}{m l_2^2}} \approx 2{,}878 \ s^{-1}$ (Hz) (0,5) (0,5)

Exercice 02 : (11 pts)

1/ $E_c = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} J_0 \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} J_0 \dot{\theta}^2$ (1)

$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k R^2 \theta^2$. (0,5)

$\mathcal{L} = E_c - E_p$ (0,5)

$D = \frac{1}{2} \alpha a^2 \dot{\theta}^2$ (0,5)

(1)

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \underbrace{\frac{kR^2}{(mR^2+J_0)}}_{\omega_0^2\ (0,5)}\theta + \underbrace{\frac{\alpha a^2}{(mR^2+J_0)}}_{2\lambda\ (0,5)}\dot{\theta} = 0$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}\ (0,5) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m+J_0/R^2}} \Rightarrow k = 4\pi^2 f_0^2 (m + J_0/R^2)\ (0,5)$$

$$\simeq 412351{,}288\ N.m^{-1}\ (0,5)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}\ (0,5) \Rightarrow \lambda = \sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$\Rightarrow \lambda = \sqrt{(2\pi f_0)^2 - \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2}\ (0,5) = 267549\ s^{-1}\ (0,5)$$

$$\lambda = \frac{\alpha a^2}{2(mR^2+J_0)} \Rightarrow \alpha = \frac{2(mR^2+J_0)\lambda}{a^2}\ (0,5)$$

$$= 270786 \cdot 10^3\ N.S.m^{-1}\ (0,5)$$

$$Ae^{-\lambda(t+nT)} = \frac{Ae^{-\lambda t}}{5}\ (1)$$

$$\Rightarrow n\lambda T = \ln 5 \Rightarrow (0,5)\ n = \frac{\ln 5}{\lambda T} = 2{,}99 \simeq 3.\ (0,5)$$